

Création d'une base de données

SAÉ S1.04

Création d'une BD



UNIVERSITÉ
DE LORRAINE



IUT Saint-Dié-des-Vosges

Établissement/Formation

IUT de Saint-Dié-Des-Vosges - Première Année
BUT Informatique

Réalisé par:

Antoine Barthélémy, Alexis Chopin

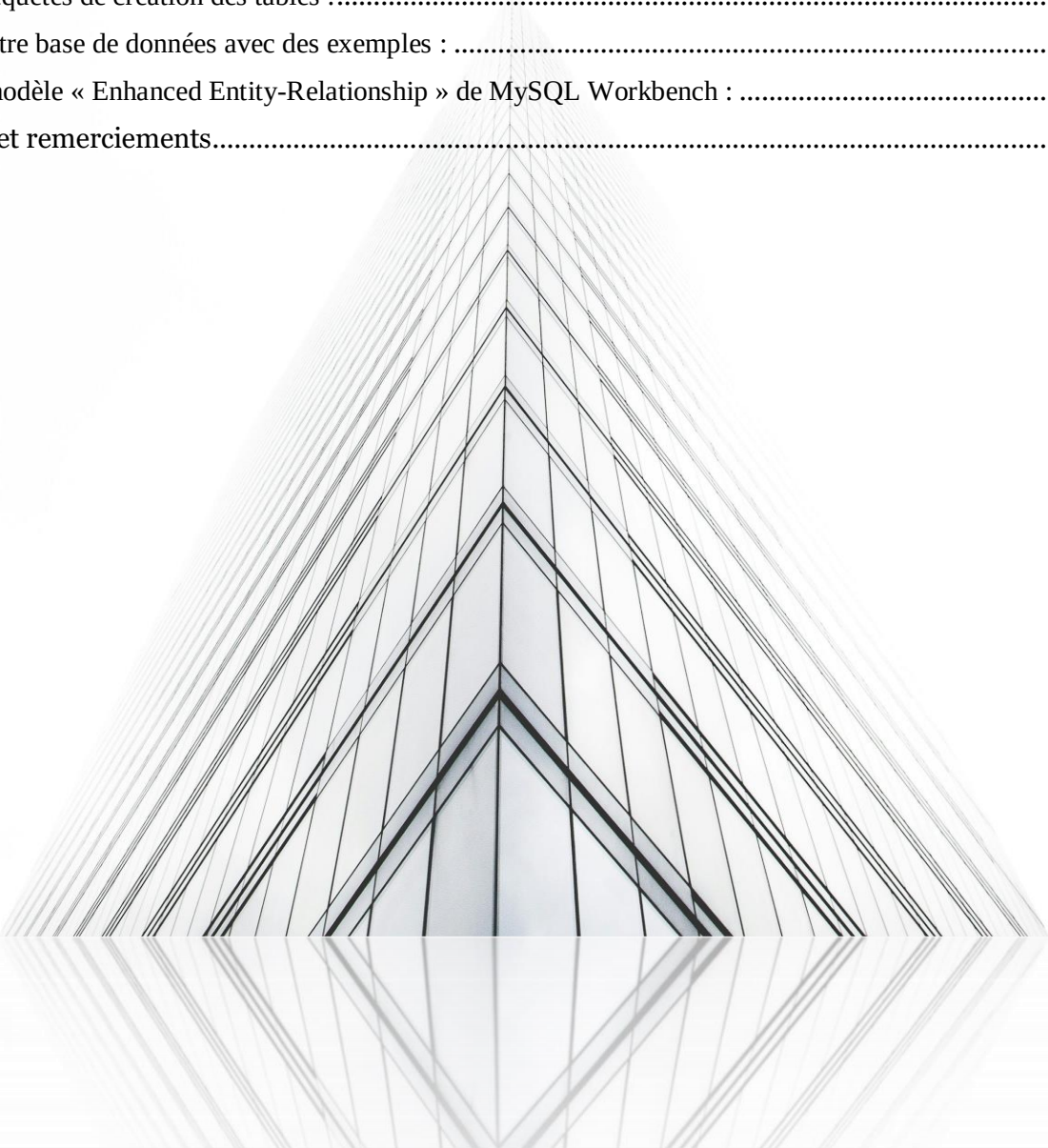
Encadrant:

Stéphane Dieudonné

Sommaire

Contents

Introduction.....	3
Expliciter le texte et les annexes pour produire une rédaction finale du sujet :	3
Faire une analyse grammaticale du texte et reporter les entités, les attributs, les associations et les cardinalités dans un tableau à 3 colonnes :.....	4
Donner le modèle entité-association de la base de données :.....	5
Donner le modèle relationnel en précisant à chaque étape la règle de passage du modèle conceptuel de données au modèle logique de données :	5
Donner les requêtes de création des tables :.....	7
Alimenter notre base de données avec des exemples :	8
Annexer le modèle « Enhanced Entity-Relationship » de MySQL Workbench :	9
Conclusion et remerciements.....	10



Introduction

Pour le premier semestre de notre formation en BUT Informatique à l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges, il nous a été demandé de réaliser une base de données en suivant une méthodologie précise. Cette méthodologie représente le schéma idéal pour concevoir une base de données. Cette SAÉ intervient dans l'unité d'enseignement n°4, qui permet de valider la compétence « Gérer ». Notre encadrant, Stéphane Dieudonné, a assuré la véracité de nos propos en validant, à chaque étape, l'avancée de notre projet.

Détails de la méthodologie :

- Expliciter le texte et les annexes pour produire une rédaction finale du sujet.
- Faire une analyse grammaticale du texte et reporter les entités, les attributs, les associations et les cardinalités dans un tableau à 3 colonnes.
- Donner le modèle entité-association de la base de données.
- Donner le modèle relationnel en précisant à chaque étape la règle de passage du modèle conceptuel de données au modèle logique de données.
- Donner les requêtes de création des tables.
- Alimenter notre base de données avec des exemples.
- Annexer le modèle « Enhanced Entity-Relationship » de MySQL Workbench.

Expliciter le texte et les annexes pour produire une rédaction finale du sujet :

Être membre signifie, disposer d'un accès au plan d'eau, pouvoir stocker son dériveur ou sa planche à voile, ainsi que son équipement individuel de navigation, profiter des bâtiments du club.

Le secrétaire procède en mars à l'appel de cotisation par mail pour qu'il se connecte à l'app et renouvelle la cotisation. Pour les membres du club n'ayant pas réglé un rappel est fait en juin par courrier.

Le membre doit inscrire son matériel par le num, le nom, son type, la marque et le num de voile.

Il indique aussi les membres de la famille inscrits par le nom, le prénom et leurs dates de naissances et s'il souhaite les licencier en précisant le type de licence adulte ou jeune.

Le montant de la cotisation est calculé par l'application qui s'inscrit selon les prestations que le membre choisit.

A la réception du paiement de la cotisation, l'inscription est validée par le secrétaire vérifie l'exactitude du montant sur l'application et valide l'inscription. Le cas échéant, une demande d'ajustement est adressée au membre et l'inscription suspendue dans l'attente de la régularisation.

Faire une analyse grammaticale du texte et reporter les entités, les attributs, les associations et les cardinalités dans un tableau à 3 colonnes :

Être **membre** signifie, disposer d'un accès au plan d'eau, pouvoir stocker son dériveur ou sa planche à voile, ainsi que son équipement individuel de navigation, profiter des bâtiments du club.

Le secrétaire procède en mars à l'appel de cotisation (création de la table **prestation**) par mail pour qu'il se connecte à l'app et renouvelle la cotisation. Pour les membres du club n'ayant pas réglé un rappel est fait en juin par courrier.

Le membre **doit inscrire** son matériel (création de la table **engin**) par le **num**, le **nom**, son **type**, la **marque** et le **num** de voile.

Il **indique** aussi les membres de la famille (création de la table **famille**) inscrits par le **nom**, le **prénom** et leurs **dates de naissances** et s'il souhaite les licencier en précisant le type de licence adulte ou jeune.

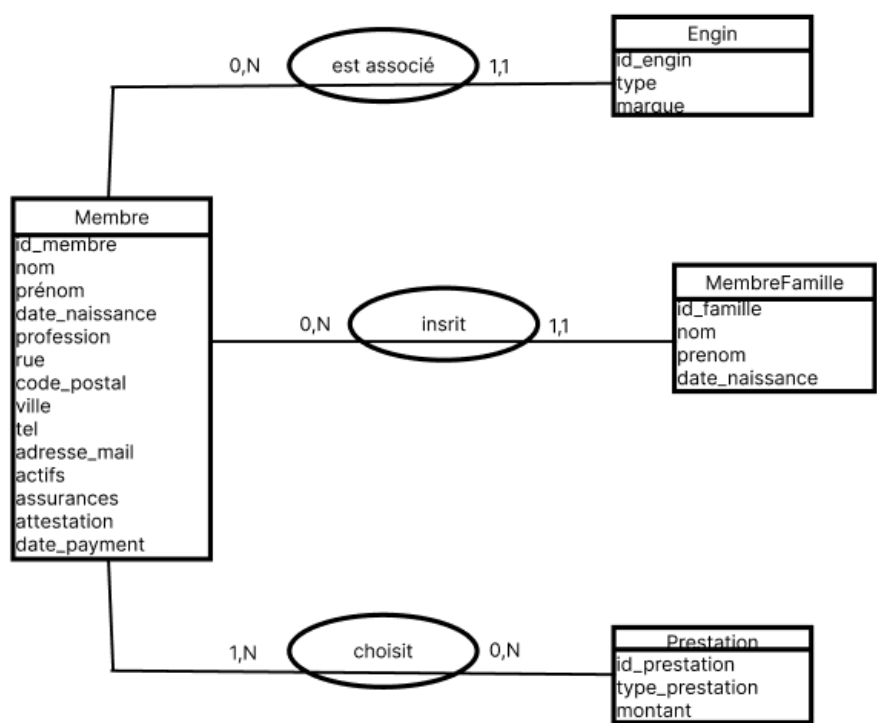
Le **montant** de la cotisation est calculé par l'application qui s'inscrit selon les prestations que le membre **choisit**.

A la **réception du paiement** (date_paiement) de la cotisation, l'inscription est validée par le secrétaire vérifie l'exactitude du **montant** sur l'application et valide l'inscription. Le cas échéant, une demande d'ajustement est adressée au membre et l'inscription suspendue dans l'attente de la régularisation.

Entité	Attribut	Association
Membre	<u>identifiant membre</u> nom prénom date de naissance profession rue code postal ville tel adresse mail actifs assurances attestation date payment	Membre N- - -1 Engin Membre N- - -1 Famille Membre N- - -N Prestation
Engin	<u>identifiant engin</u>	

	type marque	
Famille	<u>identifiant famille</u> nom prenom date de naissance	
Prestation	<u>identifiant prestation</u> type de prestation montant année	

Donner le modèle entité-association de la base de données :



Donner le modèle relationnel en précisant à chaque étape la règle de passage du modèle

conceptuel de données au modèle logique de données :

Membre (id_membre, nom, prénom, date_naissance, profession, rue, code_postal, ville, tel, adresse_mail, actifs, assurances, attestation, date_payment)

Engin(id_engin, type, marque, id_membre)

MembreFamille(id_famille, nom, prenom, date_naissance, id_membre)

Prestation(id_prestation, type_prestation, montant)

MembrePrestation (id_membre, id_prestation)

Règle de passage:

1. Passage du MCD dit aussi Entité/association au MLD précisé en MLDR (Relationnel) si nous choisissons dans l'état de l'art un SGBD de type relationnel. En général, il existe des règles de passage du MCD au MLD quel que soit la technique finalement choisi (fichier, XML, BD-R, BD-OO, etc.). On rappelle ici les 6 règles de passage du MEA au MR Règle 1 - Entité : Chaque entité devient une table. Chaque attribut de l'entité devient un attribut de cette table.

Règle 2 – Association « 1 à plusieurs » : La clé primaire de l'entité supérieure (côté plusieurs) devient attribut clé étrangère dans la table issue de l'entité inférieure (coté 1). Dans le cas d'une association « 1 à plusieurs » réflexive, ce nouvel attribut doit être renommé. Par exemple : #NE devient # NEchef. Dans le cas d'un identifiant relatif (association (1.1) parenthésée), la clé primaire de l'entité supérieure (côté plusieurs) devient attribut clé étrangère et primaire dans la table issue de l'entité inférieure (coté 1).

Règle 3 – Association « plusieurs à plusieurs » : Une association « plusieurs à plusieurs » devient une table. Les clés primaires des entités associées deviennent clés étrangères dans cette table. Les attributs de l'association deviennent attributs de la table. La détermination de la clé primaire de cette table n'est pas automatique. En général, la clé primaire de cette table est constituée de la concaténation des clés primaires des entités associées. Toutefois, il faut se demander si cette concaténation forme bien la clé primaire. Si ce n'est pas le cas, on peut essayer d'ajouter des attributs non-clés pour trouver la clé primaire. Ensuite, il faut se demander si on ne peut pas supprimer certains attributs clés étrangères pour réduire la clé primaire au minimum d'attributs.

Règle 4 – Association « 0.1 à plusieurs » : 2 possibilités : • Si elles portent des attributs, on applique la règle 3 concernant les associations plusieurs à plusieurs. L'association donne une table. • Si elles ne portent pas d'attributs, on applique la règle 2 concernant les associations 1 à plusieurs. Dans ce cas la clé étrangère produite n'est pas obligatoire puisque le minimum est à 0 (pas NOT NULL).

Règle 5 – L'héritage : • Dans le cas d'un héritage, chaque entité participante (espèce et genre) devient une table. La clé primaire de la table issue de l'entité genre devient clé étrangère dans les tables issues des entités espèces. Si une entité espèce n'a pas de clé primaire, la clé étrangère issue de l'entité genre devient la clé primaire de la table issue de l'entité espèce. • Alternative : Pas de table issue de l'entité genre, migration de ses attributs dans les tables issues des entités espèce.

Règle 6 – Clé complexe : Les clés complexes sont produites en appliquant les 5 règles précédentes avec une différence : les associations peuvent relier des entités ou des associations qui donnent une table dans le modèle relationnel. Dans ce cas les règles 5 premières règles s'appliquent en considérant la clé primaire de la table issue de l'association reliée comme si elle provenait d'une entité.

Donner les requêtes de création des tables :

```
CREATE TABLE "Membre" (  
  "id_membre" INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  "nom" VARCHAR(255) NOT NULL ,  
  "prenom" VARCHAR(255) NOT NULL ,  
  "date_naissance" DATE NOT NULL ,  
  "profession" VARCHAR2(255),  
  "rue" VARCHAR(255) NOT NULL,  
  "code_postale" INT NOT NULL,  
  "tel" INT NOT NULL,  
  "adresse_mail" VARCHAR(255) NOT NULL,  
  "actif" BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  "assurance" BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  "attestation" BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  "date_payement" DATE);
```

```
CREATE TABLE Engin (  
  id_engin INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  type VARCHAR(255) NOT NULL,  
  marque VARCHAR(255) NOT NULL,  
  id_membre INT,  
  FOREIGN KEY (id_membre) REFERENCES Membre(id_membre)  
);
```

```
CREATE TABLE Membre_Famille (  
  id_famille INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nom VARCHAR(255) ,  
  prenom VARCHAR(255),  
  date_naissance DATE ,  
  id_membre INT,  
  FOREIGN KEY (id_membre) REFERENCES Membre(id_membre)  
);
```

```
CREATE TABLE Prestation (  
  id_prestation INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  type_prestation VARCHAR(255) NOT NULL,  
  montant INT NOT NULL,  
);
```

```
CREATE TABLE MembrePrestation (  
  id_membre INT NOT NULL,  
  id_prestation INT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (membre_id) REFERENCES Membre(membre_id) ON DELETE CASCADE  
  FOREIGN KEY (id_prestation) REFERENCES Prestation(id_prestation) ON DELETE CASCADE  
);
```

Alimenter notre base de données avec des exemples :

```
INSERT INTO Membre (nom, prenom, date_naissance, profession, rue, code_postale, tel, adresse_mail,
date_payement)
VALUES
('Barthelemy', 'Antoine', '2005-02-03', 'Étudiant', '2 chemin thomas', 51500, 675331944,
'antoinebarthelemy60@gmail.com', '2023-01-10'),
('Dupont', 'Sophie', '1990-07-15', NULL, '12 avenue des marins', 75016, 689472001,
'sophie.dupont@gmail.com', '2023-02-01'),
('Martin', 'Lucas', '1980-11-20', 'Professeur', '8 rue des vagues', 44000, 612345678, 'lucas.martin@gmail.com',
'2023-03-05'),
('Durand', 'Marie', '1995-05-18', NULL, '4 chemin des dunes', 13001, 645678999, 'marie.durand@yahoo.fr',
'2023-04-12'),
('Lemoine', 'Alice', '1992-08-14', 'Ingénieure', '10 rue des voiliers', 69007, 612345789,
'alice.lemoine@gmail.com', '2023-02-20'),
('Bernard', 'Julien', '2000-01-15', NULL, '15 allée des marins', 31000, 678901234, 'julien.bernard@hotmail.fr',
'2023-03-01'),
('Petit', 'Claire', '1998-04-10', 'Infirmière', '20 boulevard des plages', 75008, 645678901, 'claire.petit@yahoo.fr',
'2023-03-18'),
('Rousseau', 'Marc', '1985-12-05', 'Comptable', '25 impasse des dunes', 34000, 678943210,
'marc.rousseau@gmail.com', '2023-04-02'),
('Benoit', 'Laura', '1997-06-21', NULL, '5 chemin des vagues', 44000, 689472215, 'laura.benoit@gmail.com',
'2023-04-25');
```

```
INSERT INTO Engin (type, marque, id_membre)
VALUES
('dériveur', 'Ludic', 1),
('catamaran', 'Fun Board', 2),
('planches', 'Laser Standard', 3),
('dériveur', 'Laser Pico', 4),
('planches', 'Open Beak', 5),
('catamaran', 'Fun Board', 6),
('dériveur', 'Laser Radial', 7),
('planches', 'Laser Pico', 8),
('dériveur', '420', 9);
```

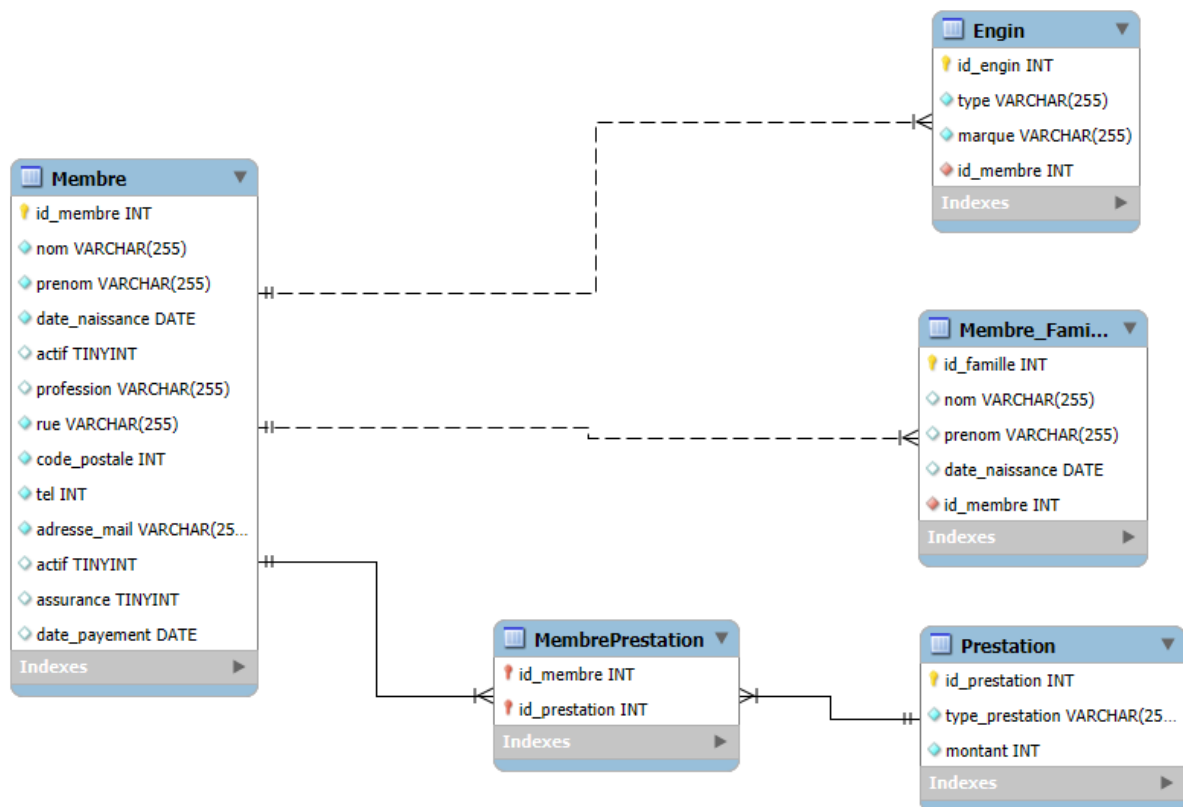
```
INSERT INTO Prestation (type_prestation, montant)
VALUES
('Cotisation familiale 1 license', 141),
('Cotisation adulte né avant 2002', 125),
('Cotisation jeune né après 2002', 76),
('Râtelier planche (30 avril - 5 octobre)', 22),
('Cotisation jeune né après 2002', 76),
('Cotisation adulte né avant 2002', 125),
('Placard de rangement', 8),
```


('Caution pour clés', 15),
('Licence supplémentaire adulte', 59);

```
INSERT INTO MembrePrestation (membre_id, id_prestation)
VALUES
(1, 3), -- Antoine (Cotisation jeune)
(1, 4), -- Antoine (Râtelier planche)
(2, 2), -- Sophie (Cotisation adulte)
(3, 1), -- Lucas (Cotisation familiale)
(4, 3), -- Marie (Cotisation jeune)
(5, 5), -- Alice : Licence supplémentaire adulte
(6, 4), -- Julien : Caution pour clés
(7, 3), -- Claire : Placard de rangement
(8, 2), -- Marc : Cotisation adulte
(9, 1); -- Laura : Cotisation jeune
```

```
INSERT INTO Membre_Famille (nom, prenom, date_naissance, id_membre)
VALUES
('Barthelemy', 'Emma', '2010-09-12', 1), -- Fille d'Antoine
('Barthelemy', 'Léa', '2008-05-07', 1), -- Fille d'Antoine
('Martin', 'Julie', '1983-03-14', 3), -- Conjointe de Lucas
('Martin', 'Paul', '2015-12-20', 3), -- Fils de Lucas
('Lemoine', 'Thomas', '2015-09-25', 5), -- Fils d'Alice
('Bernard', 'Nina', '1996-06-30', 6), -- Sœur de Julien
('Petit', 'Lucas', '2020-01-11', 7), -- Fils de Claire
('Rousseau', 'Sophie', '1987-03-09', 8), -- Conjointe de Marc
('Benoit', 'Chloé', '2002-11-20', 9); -- Sœur de Laura
```

Annexer le modèle « Enhanced Entity-Relationship » de MySQL Workbench :



Conclusion et remerciements

Ce processus intellectuel nous a permis d'acquérir des compétences solides et transversales dans la conceptualisation d'une base de données. Nous sommes ravis d'avoir pu appliquer ce qui nous a été enseigné à travers différents cours dans un cas pratique. Alexis et moi souhaitons remercier l'équipe pédagogique et particulièrement Monsieur Stéphane Dieudonné et Monsieur Fahed Abdallah pour le suivi pédagogique de cette SAÉ.